

¿PUEDE EXISTIR UNA TEORÍA MATEMÁTICA DE LA VERDAD?

CARLOS ROMERO

1

“¿Qué es la verdad?” se preguntaba Poncio Pilato. Esta pregunta tiene dos sentidos, relacionados pero no iguales. Puede preguntar *qué cosas son verdaderas*; pero también puede preguntar *qué es la verdad en sí misma* —¿qué características constituyen el que algo sea verdadero?

La primera pregunta es la más usual, y probablemente era lo que Pilato tenía en mente: la usamos cuando, enfrentados con un conjunto de posibilidades, nos preguntamos cuál de ellas es la correcta. En ese tipo de circunstancias, la pregunta de Pilato significa “¿Cuál es la verdad sobre este tema?”.



Pero la segunda manera de entender la pregunta de Pilato no supone un tema particular. Es análoga a la pregunta: “¿Qué es un número primo?”. Ésta no se responde citando algunos números primos: decir “el 7, por ejemplo” no es una buena respuesta. Se responde así: “un número que sólo es divisible entre sí mismo y el 1”. Es decir, una pregunta del tipo: “¿Qué es X ?” se responde con la *definición* o las *características esenciales* de X .

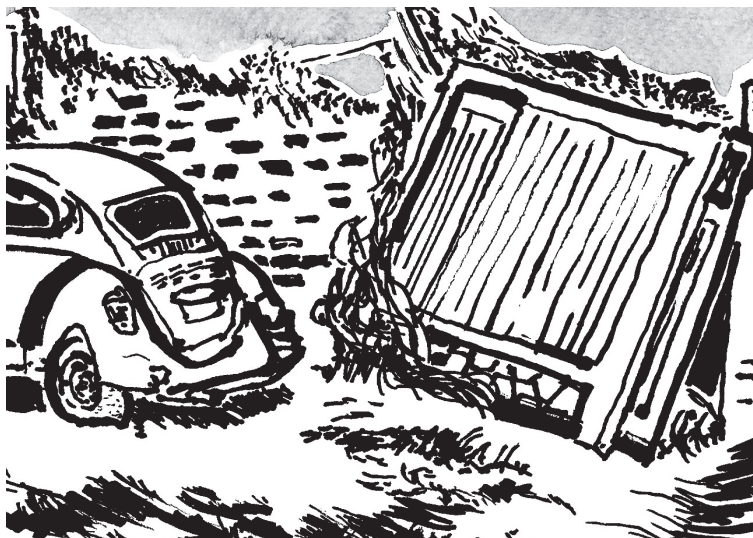
2

Aristóteles ofreció esta respuesta: “Falso es decir que lo que es, no es, y que lo que no es, es; verdadero, que lo que es, es, y lo que no es, no es”.¹ Espero que usted no sienta ningún ápice de sorpresa frente a esta idea: Aristóteles pensaba que, con esta respuesta, decía lo más central acerca de la verdad —y, por lo tanto, lo que siempre suponemos al decir o pensar que algo se ha dicho con verdad.

Aunque parte del espíritu filosófico es detenerse a reflexionar sobre lo que damos por obvio. Y es así que, a lo largo de la historia de la filosofía, muchos pensadores han rechazado que la verdad sea lo que dijo Aristóteles. El debate continúa hoy. Pero supongamos que damos por buena la idea: algo es verdadero siempre y cuando sea una afirmación de algo que sucede: si digo que la Tierra es plana, mi afirmación es falsa, puesto que no sucede lo que he dicho —por poner un ejemplo.

¿Encontró Aristóteles, entonces, la definición de la verdad?

1 Aristóteles, *Metafísica*, libro IV.



3

No.

O, al menos: no es obvio.

A mediados del siglo XX, el filósofo y matemático Alfred Tarski (1901-1983) intentó construir una teoría *matemáticamente exacta* de la verdad: una que incluyera la idea de Aristóteles y nos permitiera estudiar las propiedades de la verdad con las herramientas de la teoría de conjuntos y la lógica formal —tal como la teoría de Newton nos permite estudiar las propiedades de la gravedad con las herramientas del cálculo integral y diferencial.

El objetivo de Tarski era brindar una teoría matemática de la que se siguieran todas las oraciones con la forma:

N es verdadera siempre y cuando p ,

donde N es un nombre para una oración que afirma que sucede un hecho, al que aquí esquematizamos como p . Por ejemplo:

Fred es verdadera siempre y cuando la nieve es blanca,

donde ‘Fred’ nombra a la oración ‘La nieve es blanca’. Así, la oración de arriba simplemente dice que: la oración ‘La nieve es blanca’ es verdadera siempre y cuando la nieve sea blanca. Esto toma lo esencial de la definición aristotélica como un criterio para considerar adecuada a una teoría de la verdad, y Tarski le llamó ‘Convención T ’.

Sin embargo, él demostró que había un grave problema para este proyecto.

4

Desde la antigüedad se conocía el siguiente rompecabezas. Epiménides, quien viene de la región de Creta, un buen día afirma esto: “Todos los cretenses son mentirosos”. De esto se sigue que Epiménides es un mentiroso. ¿Deberíamos, entonces, creer lo que nos ha dicho, dado que eso implica que él mismo miente?

En su texto de 1933, “El concepto de verdad en los lenguajes formalizados”, Tarski demostró que un problema parecido, pero más grave, surge dentro de toda teoría matemática —si es que cumple con dos condiciones:

1. La teoría incluye a la lógica clásica, y
2. Su lenguaje contiene a su propio predicado de verdad.

Él probó que una teoría que cumpla con estas condiciones puede demostrar que la Convención T —la idea aristotélica— es ¡auto-contradictoria!

5

La primera condición significa que, dentro de nuestra teoría matemática, podemos hacer demostraciones usando la *lógica clásica*. Una *demostración* es un argumento —una serie de premisas seguidas de un “por lo tanto” y su conclusión, digamos— que es *lógicamente válido*: es decir, en el cual las premisas implican con necesidad a la conclusión: aceptando las premisas, es imposible rechazar correctamente a la conclusión. Qué reglas son las que determinan *qué argumentos son válidos* es el tema central de la lógica. Un sistema lógico es, en esencia, un sistema de reglas que se proponen como válidas.

La lógica que durante mucho tiempo se tomó como la correcta —la que nos da *el* sistema de reglas válidas— es la lógica clásica: la que contiene, por ejemplo, a los principios de *no contradicción*:

Ninguna afirmación es verdadera y falsa a la vez,

y de *tercero excluido*:

Toda afirmación es o verdadera o falsa (no hay “indeterminadas”).

Estos principios fueron defendidos por Aristóteles, y sistematizados en la lógica de Frege y Russell —la que hoy llamamos “lógica clásica”. No todos los sistemas matemáticos la incluyen; pero, fuera del área de la lógica formal, la matemática contemporánea suele trabajar con este sistema en su base.

La segunda condición es que el lenguaje matemático en cuestión contenga a su propio predicado de verdad. Esto no sucede siempre. El lenguaje de la aritmética básica, por ejemplo, no lo contiene: contiene, entre otros, al símbolo de la suma (+), y a los numerales; pero no al predicado “... es verdadero”. La pregunta es si esto debería ser así con una teoría de la verdad: ¿deberíamos ser capaces de afirmar que nuestra teoría de la verdad *es verdadera*? ¡Ojalá que sí! De otra manera, o la teoría demostraría su propia falsedad, o no definiría completamente qué objetos satisfacen la definición de la verdad.

El español —y otros lenguajes humanos— sí parecen incluir su propio predicado de verdad. Si yo digo: “Hoy llueve”, ésta oración pertenece al español. Pero también puedo decir: “La oración ‘Hoy llueve’ es una oración falsa”, y esta oración —que no habla sobre la lluvia sino sobre *otra* oración— es *también* parte del español.

6

Pues bien: si en nuestro lenguaje podemos hablar de oraciones de ese mismo lenguaje, entonces podemos nombrarlas. (Así como podemos nombrar “Charlie” a la oración “Hoy llueve” y decir: “Charlie es una oración falsa” para decir lo mismo de arriba). Pero entonces nada nos impide definir lo siguiente: llamemos “Mentirosa” a la siguiente oración:

Mentirosa es una oración falsa.

Es decir, Mentirosa dice *de sí misma* que es falsa.

El problema con la oración Mentirosa es que nos lleva a una contradicción lógica. Hay dos opciones: o Mentirosa es verdadera, o Mentirosa es falsa. Veamos cada caso.

Si Mentirosa es verdadera, significa (por la Convención T) que lo que dice, sucede. Pero ella dice que Mentirosa es falsa. Por lo tanto, si Mentirosa es verdadera, es falsa. Así que la suposición de que es verdadera es auto-contradictoria.

Probemos con la otra opción: Mentirosa es falsa. Entonces, lo que dice *no* sucede. Pero lo que ella dice es que ella es falsa. Si no sucede lo que dice, significa que no sucede que sea falsa; luego, debe de ser verdadera. Por lo tanto, si Mentirosa es falsa, entonces es verdadera. Así que la suposición de que es falsa *también* es auto-contradictoria.

Así, tanto suponer que Mentirosa es verdadera como suponer que no lo es, nos llevan a contradecir nuestras suposiciones. El problema es que, de acuerdo con la lógica clásica, esas son las únicas dos opciones que tenemos. Se sigue que la existencia misma de Mentirosa implica una contradicción. Esta es la famosa *paradoja del mentiroso*.

¿Cómo están funcionando las dos condiciones de Tarski? Si la teoría no contuviera su propio predicado de verdad, no podríamos siquiera definir una oración como Mentirosa: el predicado “es falsa” es la negación lógica del predicado “es verdadera” y, sin uno, no tenemos a su negación. Así que una teoría que no contenga a su predicado de verdad, no está sujeta a la paradoja. Pero también se requiere que estemos razonando bajo las reglas de la lógica clásica, pues las usamos para demostrar la contradicción. Este es el famoso *Teorema de Tarski de la indefinibilidad de la verdad*. Ninguna teoría que incluya a la lógica clásica y que pueda nombrar a las oraciones de su propio lenguaje puede definir a su predicado de verdad sin caer en contradicción.

Así que hay dos salidas para bloquear la paradoja del mentiroso: o bien, no utilizar lenguajes que incluyan su propio predicado de verdad, o bien, rechazar a la lógica clásica como la lógica adecuada para razonar acerca de las propiedades lógicas de la verdad.

Tarski tomó la primera ruta. Mostró cómo partir de un lenguaje que no incluyera su predicado de verdad pero sí a la lógica clásica, y desde ahí construir un *nuevo* lenguaje —que incluyera al primero, y al predicado de verdad del primero. Al lenguaje que usamos para estudiar a otro, Tarski le llamó *meta-lenguaje*. Al lenguaje estudiado con otro, le llamó *lenguaje objeto*.

Supongamos que “Hoy llueve” es una oración formulable en mi teoría matemática —en el lenguaje objeto. Entonces, según Tarski, debemos impedir que el lenguaje objeto pueda formular oraciones del tipo “La oración ‘Hoy llueve’ es verdadera”. Construimos un nuevo lenguaje: uno en el que se puedan decir cosas como: “La oración ‘Hoy llueve’ del lenguaje objeto, es verdadera”. Esto impide que se puedan construir enunciados como Mentirosa, pues ningún enunciado podrá decir de sí mismo que es falso (o verdadero): lo más parecido que tendremos son enunciados del meta-lenguaje que digan de *otros* enunciados (en el lenguaje objeto) que son falsos (o verdaderos).

Por supuesto, para que no se replique el problema, el meta-lenguaje *tampoco* puede incluir su propio predicado de verdad: se requiere de un meta-meta-lenguaje para esto. Siguiendo este razonamiento, nunca tenemos una concepción de la verdad ‘definitiva’: lo más que podremos tener es una *jerarquía infinita* de conceptos de la verdad para lenguajes particulares: con un lenguaje objeto en la base, y arriba de éste, una secuencia de lenguajes cada vez más expresivos, cada uno de los cuales incluye tanto a las oraciones del lenguaje inmediatamente anterior como al predicado de verdad de éste, pero *no* su *propio* predicado de verdad.

Varios lógicos después de Tarski notaron, como lo hicimos arriba, que los *lenguajes naturales* (como el español, el polaco o el inglés) sí incluyen su propio predicado de verdad. Dado el teorema de Tarski, esto parece dejarnos con dos opciones: o tales lenguajes son *lógicamente incoherentes*, o *no funcionan bajo la lógica clásica*.

Saul Kripke (1940) fue uno de los pioneros en examinar esta segunda opción, construyendo una teoría en la que no hay una división entre lenguaje objeto y meta-lenguaje (en su artículo “Esbozo de una teoría de la verdad”). Uno de las características de la teoría de Kripke es que postula un tercer valor de verdad —de manera que oraciones paradójicas, como Mentirosa, quedan siempre *indeterminadas*: no son ni verdaderas ni falsas. La paradoja se evita en parte por rechazar una versión del principio de tercero excluido.



Graham Priest (1948), por su parte, ha propuesto rechazar el principio de no contradicción. Ha defendido la existencia de *dialeteias*: contradicciones verdaderas. Según Priest, oraciones como Mentirosa son verdaderas y falsas a la vez. Los dialeteistas han diseñado sistemas lógicos que les permiten evitar los problemas asociados con la aparición de contradicciones en las inferencias matemáticas; estos se conocen como *lógicas paraconsistentes*.

Una tercera opción, explorada recientemente, es debilitar la lógica clásica. Se han diseñado sistemas que, aún aceptando los principios de no contradicción y de tercero excluido, rechazan alguna otra regla o característica de la lógica clásica, lo cual permite bloquear la inferencia en la paradoja del mentiroso. Estos sistemas, que son *más débiles* que la lógica clásica —es decir, que aceptan menos inferencias como válidas— se conocen como *lógicas sub-estructurales*.

8

Hoy en día, es difícil afirmar que tenemos una teoría de la verdad que esté libre de problemas lógicos y controversias filosóficas. El debate continúa. Sin embargo, su desarrollo ya nos ha ayudado a comprender detalles esenciales del concepto de verdad, del funcionamiento de la lógica, e incluso ha contribuido a las matemáticas, siendo uno de los pilares del ramo conocido como *teoría de modelos*. •

Carlos Romero es doctorante en el posgrado de Filosofía de la UNAM.